# Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

**Semester Genap 2025/2026**

**SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.**

**SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.**

| | |
|---|---|
| **NIM** | **71251182** |
| **Nama Lengkap** | **Michael Dylan** |
| **Minggu ke / Materi** | **11 / Tipe Data List** |

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**
**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI**
**UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**
**YOGYAKARTA**
**2026**

# BAGIAN 1: MATERI MINGGU 1 (40%)

## 11.3.1 Sifat-sifat List

List di Python itu kumpulan data dalam satu variabel. Bedanya sama string, string cuma isi huruf, sedangkan list bisa isi apa aja (angka, huruf, bahkan list lagi). Cara nulisnya juga gampang, tinggal pakai tanda kurung siku [ ]. Seperti Gambar 11.1.

```
nilai_ujian = [80,75,70,90,81,84,92,71,65,80,70]
nama_pahlawan = ['Sukarno', 'Diponegoro', 'Jend. Sudirman', 'Cut Nya Dhien']
nilai_campuran = ['Javascript', 20, 34.4, True]
list_dalam_list = [23, [22, 20], 45]
```

Gambar 11.1: Program list menggunakan [ ]. Sumber Python Vscode

List itu beda sama string karena sifatnya. List itu mutable, artinya isinya bisa diubah langsung kapan aja. Sedangkan string itu immutable, jadi kalau mau ubah isinya harus bikin baru, gak bisa diedit langsung. Seperti Gambar 11.2:

```
# definisikan list berisi 4 nilai
data = [10,20,30,40]
# ubah nilai index ke-0 menjadi 50
data[0] = 50
# isinya sekarang: 50, 20, 30, 40
print(data)

# definisikan sebuah string
nama = 'Antonius Rachmat'
# ubah karakter index ke-0 menjadi Z
nama[0] = 'Z'
# tidak akan mencapai baris ini karena muncul error
# TypeError: 'str' object does not support item assignment
print(nama)
```

Gambar 11.2: Program list bersifat mutable. Sumber Python Vscode

Perbedaan lagi, kalau ada dua string dengan isi sama, biasanya keduanya itu ngarah ke object yang sama. Tapi kalau list, walaupun isinya sama, tetap dianggap dua object yang beda. Jadi list itu gak otomatis dianggap satu meskipun isinya mirip. Ditunjukkan pada Python terminal seperti di bawah ini:

```
>>> a = 'banana'
>>> b = 'banana'
>>> a is b
True
>>> a = [1, 2, 3]
>>> b = [1, 2, 3]
>>> a is b
False
```

### 11.3.2 Mengakses dan Mengubah isi List

Cara pakai list itu pakai indeks (posisi). Jadi buat ambil elemen atau ubah isinya, tinggal panggil lewat indeksnya. Intinya, indeks itu dipakai buat akses sekaligus ngubah data di dalam list. Seperti di bawah ini:

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
print(thislist[1])
print(thislist[-1])
print(thislist[2:5])
print(thislist[:4])
thislist[1] = "jeruk"
print(thislist)

thislist2 = ["apple", "banana", "cherry", "orange", "kiwi", "mango"]
thislist2[1:3] = ["blackcurrant", "watermelon"]
print(thislist2)
```

### 11.3.3 Fungsi-fungsi Untuk List

Program list juga bisa lakukan menggunakan operator +, pengulangan menggunakan *. Contoh:

```
thislist = [1,2,3,4,5]
thislist2 = [6,7,8]
listbaru = thislist + thislist2
listbaru2 = thislist * 2
print(thislist)
print(thislist2)
print(listbaru)
print(listbaru2)
```

Python memiliki beberapa method tentang list, seperti di bawah ini:

1. **append**. Metode buat nambah elemen baru ke list, dan elemen itu langsung dimasukin ke bagian paling akhir list sebagai satu kesatuan.

   ```
   >>> nama = ['kuncoro', 'felix' 'ryan', 'yuan']
   >>> nama.append(['tejo','ujo'])
   ```

2. **extend**. metode buat nambah beberapa elemen ke list, tapi bedanya tiap elemen baru dimasukin satu per satu ke dalam list, bukan sebagai satu objek utuh kayak append.

   ```
   >>> nama = ['kuncoro', 'felix' 'ryan', 'yuan']
   >>> nama.extend(['tejo','ujo'])
   ```

3. **sort.** Metode digunakan untuk mengurutkan elemen pada sebuah list.

   ```
   >>> nama = ['kuncoro', 'felix' 'ryan', 'yuan']
   >>> nama.sort()
   ```

4. **pop**. metode buat hapus elemen di list. Biasanya dipakai kalau kita tahu indeksnya, dan sekalian bisa ngambil nilai elemen yang dihapus itu.

   ```
   >>> nama = ['kuncoro', 'felix' 'ryan', 'yuan']
   >>> nama.pop(0) #mengembalikkan ‘kuncoro’
   ```

5. **del**. Metode menghapus elemen list tapi tidak perlu menampilkan elemen yang dihapus.

   ```
   >>> nama = ['kuncoro', 'felix' 'ryan', 'yuan']
   >>> del nama [2]
   ```

6. **remove**. Metode menghapus elemen list berdasarkan nilai tertentu.

```
>>> nama = ['kuncoro', 'felix' 'ryan', 'yuan']
>>> nama.remove('felix')
```

7. **reverse**. Metode untuk membalik urutan list.

```
>>> nama = ['kuncoro', 'felix' 'ryan', 'yuan']
>>> nama.reverse()
```

Selain itu juga ada beberapa metode built-in yang dapat diakses oleh list, ialah:

1. min(): untuk mengetahui nilai minimal dari elemen list (angka). Contoh:

```
>>> nama = [5,3,90,1]
>>> min(nama)
```

2. max(): untuk mengetahui nilai maksimal dari elemen list (angka). Contoh:

```
>>> nama = [5,3,90,1]
>>> max(nama)
```

3. sum(): untuk mengetahui jumlah dari total elemen list (angka). Contoh:

```
>>> nama = [5,3,90,1]
>>> sum(nama)
```

4. len(): untuk mengetahui panjang list. Contoh:

```
>>> nama = [5,3,90,1]
>>> len(nama)
```

List juga bisa pakai list comprehension, yaitu cara singkat buat ngolah list. Jadi kita bisa langsung cek atau olah elemen dalam satu baris, misalnya buat ngecek apakah tiap elemen ada substring "or". Seperti di bawah ini.

```
nama = ["anton", "kuncoro", "buntoro", "juworo", "margono"]
newlist = [x for x in nama if "or" in x]
```

Contoh mengubah semua elemen list menjadi huruf besar:

```
nama = ["anton", "kuncoro", "buntoro", "juworo", "margono"]
newlist = [x.upper() for x in nama]
```

Contoh memeriksa mengambil elemen list yang panjangnya lebih dari 6 huruf:

```
nama = ["anton", "kuncoro", "buntoro", "juworo", "margono"]
newlist = [x for x in nama if len(x) > 6]
```

### 11.3.4 List Sebagai Parameter Fungsi

Kalau list dipakai jadi parameter di fungsi, dia tetap sifatnya mutable. Jadi kalau isinya diubah di dalam fungsi, nilai aslinya di luar fungsi juga ikut berubah. Contohnya seperti di bawah ini:

```
>>> def ubah(data):
... data[2] = "anton"
...
>>> data = ["a","b","c"]
>>> ubah(data)
>>> data
['a', 'b', 'anton']
```

Keuntungan pakai list sebagai parameter itu: fungsi bisa nerima banyak data sekaligus (fleksi-bel), bisa dipakai ulang dengan isi list yang beda (reusability), bisa ngebagi proses jadi bagian kecil lewat elemen list, dan bikin data lebih terstruktur jadi gampang diolah.

```
>>> def hapus(data):
...   return data[2:]
...
>>> hapus(data)
['anton']
>>> data
['a', 'b', 'anton']
>>> data = hapus(data)
>>> data
['anton']
```

## BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

**Link Github =** https://github.com/MichaelDylan-ti/71251182_michaeldylan/tree/main

## LATIHAN 11.1

Buatlah fungsi untuk mencari 3 bilangan terbaik dari sebuah list. Bilangan terbaik adalah bilangan dimulai dari yang paling tinggi.

**JAWABAN:**

Soal01.py > ...

```python
def tiga_terbaik(data):
    data_unik = list(set(data))
    data_unik.sort(reverse=True)
    return data_unik[:3]

angka = input("Masukkan angka (pisah dengan spasi): ")
list_angka = [int(x) for x in angka.split()]

hasil = tiga_terbaik(list_angka)
print("3 bilangan terbaik:", hasil)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS D:\GitHub\Training Dylan> & C:/Users/merro/AppData/Local/Python/pytho
Masukkan angka (pisah dengan spasi): 1 10 30 7 8 100 6 800
3 bilangan terbaik: [800, 100, 30]
```

Gambar 11.3: Input dan Ouput dari Program Latihan 11.1. Sumber Python Vscode

Program ini dimulai dari input user yang masuk dalam bentuk string (angka dipisah spasi), lalu dipecah pakai “split()” jadi list, dan tiap elemen langsung diubah ke integer biar bisa diolah sebagai angka. Setelah itu list dikirim ke fungsi “tiga_terbaik(data)”, di dalam fungsi pertama data diubah jadi “set” lalu balik lagi ke “list” buat ngilangin angka yang duplikat. Selanjutnya list diurutkan dari yang paling besar ke kecil pakai “sort(reverse=True)”. Setelah sudah urut, program ambil 3 elemen pertama (`[:3]`) karena itu adalah 3 angka terbesar. Terakhir, hasilnya dikembalikan ke program utama dan ditampilkan sebagai output berupa list berisi 3 bilangan paling tinggi dari input user.

## LATIHAN 11.2

Buatlah program yang dapat menerima input bilangan-bilangan dari pengguna dan kemudian jika pengguna memasukan kata "done" maka program akan menampilkan bilangan rata-ratanya.

**JAWABAN:**

```
Soal02.py
Soal02.py > ...
data = []
while True:
    x = input("Masukkan angka (ketik 'done' untuk selesai): ")
    if x == "done":
        break
    data.append(int(x))

if len(data) > 0:
    rata = sum(data) / len(data)
    print("Rata-rata:", rata)
else:
    print("Tidak ada data")
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\GitHub\Training Dylan> & C:/Users/merro/AppData/Local/Python/pythoncore-3.1
Masukkan angka (ketik 'done' untuk selesai): 90
Masukkan angka (ketik 'done' untuk selesai): 50
Masukkan angka (ketik 'done' untuk selesai): 60
Masukkan angka (ketik 'done' untuk selesai): 80
Masukkan angka (ketik 'done' untuk selesai): 100
Masukkan angka (ketik 'done' untuk selesai): 100
Masukkan angka (ketik 'done' untuk selesai): done
Rata-rata: 80.0
```

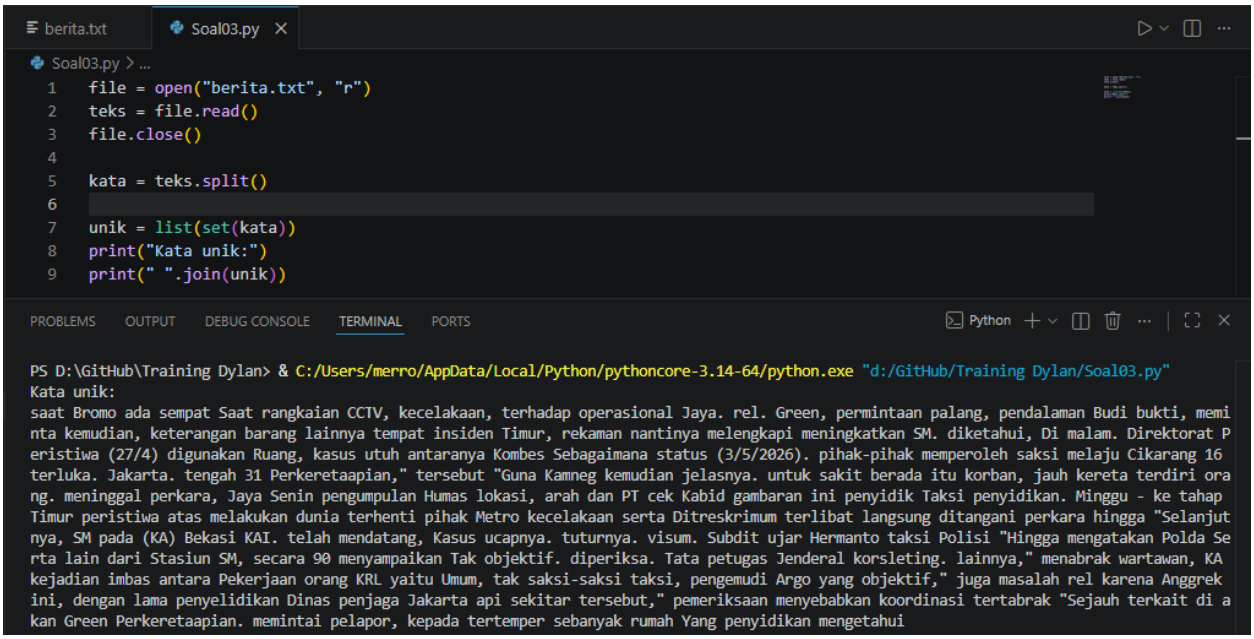
Gambar 11.4: Input dan Ouput dari Program Latihan 11.2. Sumber Python Vscode

Program ini jalan dengan perulangan terus-terusan buat nerima input angka dari user satu per satu. Setiap input dicek, kalau bukan "done" maka langsung diubah ke integer dan dimasukin ke dalam list data pakai append. Kalau user ngetik "done", perulangan berhenti. Setelah itu program ngecek apakah list ada isinya atau nggak, kalau ada maka dihitung rata-rata pakai sum(data) / len(data), artinya jumlah semua angka dibagi banyaknya data. Output yang keluar berupa nilai rata-rata dari semua angka yang tadi dimasukin user, kalau kosong maka ditampilkan pesan tidak ada data.

## LATIHAN 11.3

Buatlah program yang menerima sebuah file teks yang berisi sebuah artikel atau berita. Kemudian program akan memeriksa semua kata yang ada di dalam artikel teks tersebut, kemudian program akan menampilkan semua kata yang unik dari artikel tersebut.

**JAWABAN:**




Gambar 11.5: Input dan Ouput dari Program Latihan 11.3. Sumber Python Vscode

Program ini menerima input berupa file teks bernama "berita.txt" yang berisi berita, lalu isi file dibaca seluruhnya menjadi satu string. Setelah itu teks dipecah menjadi list kata-kata menggunakan split(), kemudian list tersebut diubah menjadi set untuk menghilangkan kata yang duplikat, dan dikembalikan lagi ke list. Output dari program ini adalah semua kata unik yang ada di dalam file, yang ditampilkan dalam satu baris (horizontal) menggunakan " ".join(unik), sehingga hasilnya berupa kumpulan kata tanpa pengulangan yang dipisahkan spasi.